Automatic sprinkler system design

تصميم نظام الاطفاء التلقائى بالرشاشات

← الهدف من التصميم هو الحصول على الضغط ومعدل تدفق المياة لطلبات الحريق

Req : P_{pump} و Q_{pump}

← ضغط الطلمبة هو الضغط الكافى واللازم لتوصيل المياة الى أبعد نقطة فى شبكة الحريق

← معدل تدفق الطلمبة Q_{pump} هى كمية المياة الكافية والمطلوبة للاطفاء وقت حدوث الحريق

Hazard classification of system (based on occupancies)

تصنيف الاماكن من حيث الخطورة

← أول وأهم خطوة فى التصميم هو معرفة درجة خطورة المكان

الكود بيصنف الاماكن الى ثلاث درجات من الخطورة

- light Hazard — خطورة خفيفة
- ordinary Hazard — خطورة متوسطة
  - Ord. Hazard (Group 1)
  - Ord Hazard (Group 2)
- Extra Hazard — خطورة عالية
  - Group 1
  - Group 2

← خطورة المكان لا تعتمد على مساحته ولكن تعتمد على :-

١- قابلية المواد للاشتعال وكمية المواد

٢- كمية الحرارة الناتجة Heat release

٣- إرتفاع المواد المخزنة

٤- نوع المواد السائلة بالمكان

Flammable
Combustible

light hazard

هى الاماكن التى بها كميات المواد قليلة وتكون معدلات الحرارة المتوقعة عند حدوث حريق بها منخفضة ، وهى مثل الاماكن التالية أو ما يماثلها :-

1) Animal shelters ملاجئ الحيوانات
2) churches دور العبادة
3) clubs النوادى
4) Educational المبانى التعليمية
5) Hospitals المستشفيات
6) Institutional
7) Kennels بيوت كلاب
8) libaries , except large stack rooms (المكتبات ماعدا غرف التخزين الكبيرة)
9) Museums
10) Nursing homes أماكن التمريض
11) offices المبانى الادارية
12) Residential المبانى السكنية
13) Restaurant seating area أماكن الجلوس بالمطاعم
14) Theaters , excluding stages المسارح
15) Unused attics سندرات غير مستخدمة

ordinary hazard group 1

هى الاماكن التى بها كميات المواد قليلة وتكون معدلات الحرارة المتوقعة عند حدوث حريق بها متوسطة وارتفاع تخزين المواد فيها لايزيد عن ٤,٢ متر ، وهى مثل الاماكن التالية أو ما يماثلها :-

1- Automatic parking and showrooms
2- Bakeries المخابز
3- Beverage manufacturing مصانع المشروبات
4- Canneries مصانع تعبئة الطعام
5- Electronic plants مصانع الكترونيات

٣/٤/١ إشغالات خفيفة الخطورة Light-hazard Occupancies

إشغالات أو أجزاء من إشغالات تحتوى على كميات قليلة من المواد القابلة للاحتراق أو التى تحتوى على مواد ذات قابلية إشتعال منخفضة، وتكون معدلات الحرارة المتوقعة عند حدوث حريق بها منخفضة. ومن أمثلتها الاشغالات التالية أو المشابهة لها :

- دور العبادة.
- النوادى.
- المبانى التعليمية .
- المكتبات ماعدا غرف التخزين الكبيرة.
- أماكن التمريض أو الإستشفاء والنقاهة.
- المكاتب.
- المبانى السكنية.
- أماكن الجلوس بالمطاعم.
- المسارح وقاعات الإستماع عدا خشبة المسرح.
- الفراغات غير المستعملة اسفل الأسقف.

6- Dairy products manufacturing
مصانع الالبان
7- glass products manfacturing
مصانع الزجاج
8- laundries المغاسل
9- Restaurant service area (Kitchens)

Ordinary hazard group 2

← هى الاماكن التى بها كميات المواد متوسطة وتكون معدلات الحرارة المتوقعة عند حدوث حريق بها متوسطة ، وارتفاع تخزين المواد فيها لايزيد عن ٣,٧ متر

وهى مثل الاماكن التالية أو مايماثلها :-

1) Agricultural Facitities
2) Barns and stables الشونات والاسطبلات
3) cereal mills مصانع الحبوب
4) chemical plants مصانع الكيماويات
5) Confectionery products مصانع الحلويات
6) Distillers معامل التقطير
7) Dry cleaners
8) Exterior loading docks
9) Feed mills
10) leathers good manufacturing مصانع الجلود
11) libraries - large stack room area
12) Machine shops
13) Metal working معالجة المعادن
14) paper and pulp mills
15) post offices مكاتب البريد
16) Repair garages مراكز الصيانه
17) plastic Febrication
18) Wood machining
19) Texitile manufacturing صناعة النسيج
20) printing and publishing دور الطباعة والنشر

٢/٤/٣ إشغالات عادية الخطورة **Ordinary-hazard Occupancies**

(أ) مجموعة (١)

إشغالات أو أجزاء من إشغالات تحتوى على كميات متوسطة من المـواد القابلة للاحتراق، وتكون فيها قابلية المواد للاشتعال منخفضة، وارتفـاع مخزون المواد القابلة للاحتراق لا يزيد على ٢,٤ متر، وتكون معـدلات الحرارة المتوقعة عند حدوث حريق بها متوسطة. ومن أمثلتها الإشغالات التالية أو المشابهة لها:

- أماكن إنتظار السيارات أو صالات عرضها.

- المخابز.
- تصنيع المشروبات.
- تصنيع المعلبات.
- مواقع تصنيع أو وجود الالكترونيات.
- تصنيع الزجاج ومنتجاته.
- المعامل.
- مواقع إعداد الطعام بالمطاعم.

(ب) مجموعة (٢) :

إشغالات أو أجزاء من اشغالات تحتوى على كميات متوسطة من المـواد القابلة للاحتراق وتكون فيها قابلية المواد للاشتعال متوسـطة، وارتفـاع مخزون المواد القابلة للاحتراق لا يزيد على ٣,٧ متر ، وتكون معـدلات الحرارة المتوقعة عند حدوث حريق بها متوسطة. ومن أمثلتها الإشغالات التالية أو المشابهة لها:

- مطاحن الغلال.
- منشآت أو مصانع الكيماويات العادية.
- إنتاج الحلويات.
- تقطير الخمور.
- التنظيف الجاف.
- عنابر الخيول.
- منتجات الجلود.
- محلات الأجهزة والآلات.
- معالجة المعادن.
- المحلات التجارية.
- طحن الورق أو لباب الثمر.
- معالجة الورق.
- أرصفة الموانى والمعابر المؤدية إلى السفن.
- مكاتب البريد.
- دور الطبع والنشر.

A.5.3.1 Ordinary hazard (Group 1) occupancies include occupancies having uses and conditions similar to the following:

(1) Automobile parking and showrooms
(2) Bakeries
(3) Beverage manufacturing
(4) Canneries
(5) Dairy products manufacturing and processing
(6) Electronic plants
(7) Glass and glass products manufacturing
(8) Laundries
(9) Restaurant service areas
(10) Porte cocheres
(11) Mechanical rooms

A.5.3.2 Ordinary hazard (Group 2) occupancies include occupancies having uses and conditions similar to the following:

(1) Agricultural facilities
(2) Barns and stables
(3) Cereal mills
(4) Chemical plants — ordinary
(5) Confectionery products
(6) Distilleries
(7) Dry cleaners
(8) Exterior loading docks (Note that exterior loading docks only used for loading and unloading of ordinary combustibles should be classified as OH2. For the handling of flammable and combustible liquids, hazardous materials, or where utilized for storage, exterior loading docks and all interior loading docks should be protected based upon the actual occupancy and the materials handled on the dock, as if the materials were actually stored in that configuration.)
(9) Feed mills
(10) Horse stables
(11) Leather goods manufacturing

Extra hazard group 1

هى الاماكن التى بها كميات المواد كبيرة و قابليتها للاشتعال سريعة وعند إحتراق المواد تكون كمية الحرارة الناتجة عالية جداً ومصحوبة بغبار ،

وهى مثل الاماكن التالية أو مايماثلها :-

1) Aircraft hangers هناجر الطائرات
2) Combustible hydraulic Fluid area
الاماكن التى بها زيوت مثل شركات البترول
3) Die Casing المسابك
4) Metal extruding
5) Plywood manufacturing مصانع كبس الخشب
6) Printing (using inks with Flash point < 100 F°)
7) rubber material manufacturing
8) Saw mills
9) textile material manufacturing تصنيع خام النسيج
10) upholstering with plastic Foam

Extra hazard group 2

← هى الاماكن التى تحتوى على سوائل قابلة للاشتعال بكميات متوسطة الى كبيرة ، وهى مثل

1) Asphalt saturating
2) Flammable liquids spraying
3) Flow coating الدهانات
4) open oil quenching تبريد الزيت
5) plastic manufacturing تصنيع خام البلاستيك
6) Solvent cleaning مذيبات تنظيف
7) Varnish and paint dipping الدهان بالغمر

(أ) مجموعة (١)

إشغالات أو أجزاء من اشغالات تكون فيها قابلية المواد للاشتعال عالية وكمياتها كبيرة ولا تحتوى على سوائل قابلة للإلتهاب أو تحتوى على كميات قليلة منها أو التى يمكنها أحداث حرائق سريعة النمو ومنتجة لمعدلات حرارة عالية ومن أمثلتها الاشغالات التالية أو المشابهة لها:

- حظائر الطائرات.
- أماكن إستخدام الزيوت الهيدروليكية القابلة للإشتعال.
- صب القوالب (المسابك).
- تصنيع الخشب الرقائقى (الأبلاكاج) والخشب الحبيبى.
- المطابع المستخدم فيها أحبار لها نقطة وميض تقل عن ٣٨ °م.
- عمليات معالجة المطاط.
- التنجيد بالاسفنج الصناعى (الفوم).

(ب) مجموعة (٢):.

إشغالات تحوى كميات متوسطة أو كبيرة من السوائل القابلة للإلتهاب. ومن أمثلتها الإشغالات التالية أو المشابهة:

- التشبع بالغاز.
- الطلاء بالسريان أو الإنسياب.
- عمليات رش السوائل القابلة للإلتهاب.

A.5.4.1 Extra hazard (Group 1) occupancies include occupancies having uses and conditions similar to the following:

(1) Aircraft hangars (except as governed by NFPA 409)
(2) Combustible hydraulic fluid use areas
(3) Die casting
(4) Metal extruding
(5) Plywood and particleboard manufacturing
(6) Printing [using inks having flash points below 100°F (38°C)]
(7) Rubber reclaiming, compounding, drying, milling, vulcanizing
(8) Saw mills
(9) Textile picking, opening, blending, garnetting, or carding, combining of cotton, synthetics, wool shoddy, or burlap
(10) Upholstering with plastic foams

A.5.4.2 Extra hazard (Group 2) occupancies include occupancies having uses and conditions similar to the following:

(1) Asphalt saturating
(2) Flammable liquids spraying
(3) Flow coating
(4) Manufactured home or modular building assemblies (where finished enclosure is present and has combustible interiors)
(5) Open oil quenching
(6) Plastics manufacturing
(7) Solvent cleaning
(8) Varnish and paint dipping
(9) Car stackers and car lift systems with 2 cars stacked vertically

← لكي نحدد خطورة أي مكان يوجد ثلاث طرق

① ندخل الكود NFPA 13

② by similarty إذا كان المكان لا يوجد بالكود NFPA 13 نشوف مكان مماثل له ، يعني مثلا السينما زي المسرح

③ local Code نشوف درجة خطورة المكان من الكود المحلي للبلد إذا كان لا يوجد في NFPA أو لا يوجد مثيل له

Flow through pipes

السريان داخل مواسير الحريق

← يفضل أن يكون السريان داخل المواسير منتظم وأن تكون السرعة مناسبة بحيث لا يحدث فقد كبير في الضغط

← الكود NFPA لم يذكر أي شيء بخصوص أقصى سرعة للمياة داخل المواسير وإنما ذكر أن السرعة 20 ft/sec في NFPA 20 على خط طرد الطلمبات و 15 ft/s على خط سحب الطلمبات

وأقصى سرعة في مواسير الحريق هي 20 ft/sec فقد تم ذكرها في الـ global fm ولم يتفق كل من المهندسين الخاصين بكود NFPA والمهندسين الخاصين بالكود global fm وخرج كل منهما متمسكا برأيه

losses through pipes

المفاقيد في الضغط داخل مواسير الحريق

تنقسم الى ← primary losses نتيجة الاحتكاك
secondary losses مفاقيد من الوصلات والمحابس

ويمكن حساب المفاقيد الكلية خلال المواسير من خلال المعادلة

Hazen william's equation

$$\frac{\Delta P}{L_t} = \frac{4.52\ Q^{1.85}}{C^{1.85}\ d^{4.87}}$$

ΔP → pressure diffrence (psi)
Q → Flow rate (gpm)
C → Friction loss Coefficient
d → diameter (~~ft~~ inch)
L → length (Ft)

Friction loss Coefficient (C)

معامل الاحتكاك داخل المواسير ويعتمد على مادة الماسورة
depend on pipe material

← يوجد جدول بالكود NFPA 13 يحدد قيمة المعامل (C) على حسب مادة الماسورة

pipe or Tube	C value
ductile iron	100
Black steel (dry system)	100
Black steel (wet system	120 ←
Galvanized steel (dry system)	100
Galvanized steel (wet system)	120
plastic	150
Copper tube	140
Concrete	140

pipes diameter
أقطار المواسير

← لحساب أقطار المواسير نستخدم طريقة pipe schedule
حيث يوجد جداول بالكود NFPA 13 من خلالها يتم معرفة أقطار شبكة الحريق على حسب درجة خطورة المكان وعلى حسب مادة الماسورة وعدد الرشاشات

← أقل قطر لمواسير الحريق من مادة steel هو 1 بوصة
وأقل قطر لمواسير الحريق من مادة Copper هو $\frac{3}{4}$ بوصة

← الماسورة الرئيسية التي تغذي الدور تسمى main riser
والماسورة التي تغذي الرشاشات تسمى cross main pipe
والماسورة التي تحمل الرشاشات تسمى Branch line

Table 23.4.4.8.1 Hazen–Williams *C* Values

Pipe or Tube	*C* Value*
Unlined cast or ductile iron	100
Black steel (dry systems including preaction)	100
Black steel (wet systems including deluge)	120
Galvanized steel (dry systems including preaction)	100
Galvanized steel (wet systems including deluge)	120
Plastic (listed) all	150
Cement-lined cast- or ductile iron	140
Copper tube, brass or stainless steel	150
Asbestos cement	140
Concrete	140

pipe schedule method

light hazard (steel pipe)		ordinary hazard	
1 in	2 sprinkler	1 in	2 sprinkler
$1\frac{1}{4}$ in	3 sprinkler	$1\frac{1}{4}$ in	3 "
$1\frac{1}{2}$ in	5 sprinkler	$1\frac{1}{2}$ in	5 sprinkler
2 in	10 sprinkler	2 in	12 sprinkler
$2\frac{1}{2}$ in	30 sprinkler	$2\frac{1}{2}$ in	25 sprinkler
3 in	60 sprinkler	3 in	45 sprinkler
$3\frac{1}{2}$ in	100 sprinkler	$3\frac{1}{2}$ in	75 sprinkler
		4 in	115 sprinkler
		5 in	180 sprinkler
		6 in	300 sprink.

← كما يوجد جدول إذا كانت الخطورة Extra hazard

Sprinklers distribution

توزيع الرشاشات

← توجد جداول بالكود NFPA 13 توضح المساحة التى يغطيها الرشاش الواحد و أقصى مسافة ما بين الرشاش والاخر على حسب درجة خطورة المكان

ويمكن من خلال معرفة المساحة التى يغطيها الرشاش الواحد يتم معرفة عدد الرشاشات المطلوبة فى المبنى

$$\text{No of sprinklers} = \frac{\text{building area}}{\text{Area per sprinkler}}$$

$$\text{عدد الرشاشات فى المبنى} = \frac{\text{المساحة الكلية للمبنى}}{\text{المساحة التى يغطيها الرشاش الواحد}}$$

← كلما زادت درجة خطورة المكان تقل المساحة التى يغطيها الرشاش وتقل المسافة ما بين الرشاش والاخر ويزيد عدد الرشاشات المطلوبة ومعدل تدفق المياة المطلوب للإطفاء

Table 23.7.2.2.1 Light Hazard Pipe Schedules

Steel		Copper	
1 in. (25 mm)	2 sprinklers	1 in. (25 mm)	2 sprinklers
1¼ in. (32 mm)	3 sprinklers	1¼ in. (32 mm)	3 sprinklers
1½ in. (40 mm)	5 sprinklers	1½ in. (40 mm)	5 sprinklers
2 in. (50 mm)	10 sprinklers	2 in.(50 mm)	12 sprinklers
2½ in. (65 mm)	30 sprinklers	2½ in. (65 mm)	40 sprinklers
3 in. (80 mm)	60 sprinklers	3 in. (80 mm)	65 sprinklers
3½ in. (90 mm)	100 sprinklers	3½ in. (90 mm)	115 sprinklers
4 in. (100 mm)	See Section 8.2	4 in. (100 mm)	See Section 8.2

Table 23.7.3.4 Ordinary Hazard Pipe Schedule

Steel		Copper	
1 in. (25 mm)	2 sprinklers	1 in. (25 mm)	2 sprinklers
1¼ in. (32 mm)	3 sprinklers	1¼ in. (32 mm)	3 sprinklers
1½ in. (40 mm)	5 sprinklers	1½ in. (40 mm)	5 sprinklers
2 in. (50 mm)	10 sprinklers	2 in. (50 mm)	12 sprinklers
2½ in. (65 mm)	20 sprinklers	2½ in. (65 mm)	25 sprinklers
3 in. (80 mm)	40 sprinklers	3 in. (80 mm)	45 sprinklers
3½ in. (90 mm)	65 sprinklers	3½ in. (90 mm)	75 sprinklers
4 in. (100 mm)	100 sprinklers	4 in. (100 mm)	115 sprinklers
5 in. (125 mm)	160 sprinklers	5 in. (125 mm)	180 sprinklers
6 in. (150 mm)	275 sprinklers	6 in. (150 mm)	300 sprinklers
8 in. (200 mm)	See Section 8.2	8 in. (200 mm)	See Section 8.2

مقاسات أقطار المواسير المستخدمة
فى إشغالات الأخطار الخفيفة

قطر الماسورة بالمليمتر	عدد الرشاشات المسموح بها	
	المواسير الصلب	الأنابيب النحاسية
٢٥	٢	٢
٣٢	٣	٣
٣٨	٥	٥
٥٠	١٠	١٢
٦٣	٣٠	٤٠
٧٥	٦٠	٦٥

(ج) بالنسبة للمواسير مقاس ١٠٠ مليمتر (٤ بوصة) فيكون عدد الرشاشات المسموح بتركيبها فى حدود ما ورد بالبند (٢/١٨/٣).

(د) يجب إمداد أية مساحة مفتوحة تحتاج إلى أكثر من ١٠٠ رشاش ولا يوجد بها أى نوع من الفواصل سواء مقاومة للحريق أو غير مقاومة بمواسير تغذية رئيسية أو مدادات ذات مقاسات خاصة بإشغالات الخطورة العادية.

(هـ) يجب ألا تحمل أفرع المواسير الحاملة للرشاشات فى حالة تركيبها أسفل وأعلى الأسقف على النحو الموضح بالأشكال (٣-٣) أ ، ب عن ٨ رشاشات أعلى و٨ رشاشات أسفل السقف يمين أو يسار ماسورة التوزيع كما يجب أن يكون مقاس المواسير حتى ٦٣ مليمتر (٢,٥ بوصة) وفقاً للجدول رقم (٣-ز).

(و) إذا زاد العدد الكلى للرشاشات أعلى وأسفل سقف ما عن ما ورد بالجدول رقم (٣-ز)، فيجب زيادة مقاس مواسير التغذية لهذه الرشاشات إلى ٧٥ مليمتر (٣ بوصة) ثم مراجعة عدد الرشاشات طبقاً لما ورد بالجدول رقم

Hazard	Max Area per sprinkler	Max distance between sprinkler	min distance between sprink.
light	225 ft^2 20 m^2	15 Ft 4.7 m	1.8 m 6 Ft
ordinary	130 Ft^2 12 m^2	15 Ft 4.7 m	6 Ft 1.8 m
Extra	100 Ft^2 9 m^2	12 Ft 3.6 m	6 Ft 1.8 m

← كما بالكود أقل مسافة مابين الرشاش والاخر هى 1.8 m ودة عشان لا يبرد أحداهما الاخر ويمنع تشغيلة

← الكود حدد أقصى مسافة مابين الرشاش والاخر على حسب درجة الخطورة بما يضمن حدوث تداخل overlap للمياة

← أقل مسافة مابين الرشاش والحائط هى ٤ بوصة (١٠ سم) حتى يسهل عملية الفك والتركيب للرشاش

← أقصى مسافة مابين الرشاش والحائط هى $\frac{1}{2}$ المسافة مابين الرشاش والاخر (اللى أنا مصمم عليها)، الا فى حالة الحوائط الغير منتظمة حيث يسمح الكود بمسافة $\frac{3}{4}$ المسافة القصوى مابين الرشاش والاخر وبصفة عامة لا تزيد المسافة مابين الرشاش والحائط عن ٢,٧ متر

protection area for sprinkler (As)

$$A_s = S \times L$$

where S: distance between two sprinklers
L: distance between two branches

← المساحة التى يغطيها الرشاش الواحد هى عبارة عن حاصل ضرب المسافة مابين هذا الرشاش والاخر فى المسافة مابين البرانشات وبذلك يمكن معرفة المسافة مابين الـ Branches .

Table 8.6.2.2.1(a) Protection Areas and Maximum Spacing of Standard Pendent and Upright Spray Sprinklers for Light Hazard

Construction Type	System Type	Maximum Protection Area		Maximum Spacing	
		ft²	m²	ft	m
Noncombustible unobstructed	Hydraulically calculated	225	20.9	15	4.6
Noncombustible unobstructed	Pipe schedule	200	18.6	15	4.6
Noncombustible obstructed	Hydraulically calculated	225	20.9	15	4.6
Noncombustible obstructed	Pipe schedule	200	18.6	15	4.6
Combustible unobstructed with no exposed members	Hydraulically calculated	225	20.9	15	4.6
Combustible unobstructed with no exposed members	Pipe schedule	200	18.6	15	4.6
Combustible unobstructed with exposed members 3 ft (910 mm) or more on center	Hydraulically calculated	225	20.9	15	4.6
Combustible unobstructed with exposed members 3 ft (910 mm) or more on center	Pipe schedule	200	18.6	15	4.6
Combustible unobstructed with members less than 3 ft (910 mm) on center	All	130	12.1	15	4.6
Combustible obstructed with exposed members 3 ft (910 mm) or more on center	All	168	15.6	15	4.6
Combustible obstructed with members less than 3 ft (910 mm) on center	All	130	12.1	15	4.6
Combustible concealed spaces in accordance with 8.6.4.1.4	All	120	11.1	15 parallel to the slope 10 perpendicular to the slope*	4.6 parallel to the slope 3.0 perpendicular to the slope*

Table 8.6.2.2.1(b) Protection Areas and Maximum Spacing of Standard Pendent and Upright Spray Sprinklers for Ordinary Hazard

Construction Type	System Type	Protection Area		Maximum Spacing	
		ft^2	m^2	ft	m
All	All	130	12.1	15	4.6

Table 8.6.2.2.1(c) Protection Areas and Maximum Spacing of Standard Pendent and Upright Spray Sprinklers for Extra Hazard

Construction Type	System Type	Protection Area		Maximum Spacing	
		ft^2	m^2	ft	m
All	Pipe schedule	90	8.4	12*	3.7*
All	Hydraulically calculated with density ≥0.25	100	9.3	12*	3.7*
All	Hydraulically calculated with density <0.25	130	12.1	15	4.6

Hazard	System Type	Area		Max. distance between sprinkler	
		m^2	ft^2	m	ft
Light hazard	Pipe schedule	18.6	200	4.6	15
	Hydraulic calculation	20.9	255		
Ordinary hazard	All	12.1	130	4.6	15
Extra hazard	Pipe schedule	8.4	90	3.7	12
	Hydraulic calculation with density >= 0.25	9.3	100	3.7	12
	Hydraulic calculation with density < 0.25	12.1	130	4.6	15

عند توزيع الرشاشات يتم مراعاة ما جاء بالجدول السابق المساحة التى يغطيها الرشاش الواحد - أقصى مسافة مابين الرشاشات وأدنى مسافة مابين الرشاشات (1.8 m) - أقصى مافه مابين الرشاش والحائط وأدنى مافة مابين الرشاش والحائط (4 in) وكذلك المسافة مابين الـ branches كما بالجدول التالى :-

Hazard	spacing between Two sprinkler	spacing between 2 branch
light	15 Ft 4.6 m	15 Ft 4.6 m
ordinary	10 Ft 3 m	13 Ft 4 m
Extra	10 Ft 3 m	10 Ft 3 m

Sprinkler system network

- Tree Network
- loop Network
- Grid Network

← يوجد بالكود ثلاث أشكال لشبكة الرشاشات أو ثلاث طرق لتوزيع الرشاشات وهم (Tree - loop - Grid)

← Tree Network توزيعة الشجرة وهى الاكثر إنتشاراً وإستخداما وهى الاسهل ولكن عدد الرشاشات على البرانش الواحد لا يزيد عن ٨ رشاشات

← Grid Network يكون فى 2 cross main والمياة تأتى الى الرشاش من إتجاهين

٣/٢٥ مواضع الرشاشات

٣/٢٥/١ مسافات التباعد بين الأفرع ومسافات التباعد بين الرشاشات على الأفرع

(أ) لا تزيد على ٤,٦ متر (١٥ قدم) بالنسبة للإشغالات ذات درجات الخطورة الخفيفة والعادية.

(ب) لا تزيد على ٣,٧ متر (١٢ قدم) بالنسبة للإشغالات عالية الخطورة وأماكن التخزين العالى.

٣/٢٥/٢ البعد عن الحوائط

(أ) بعد الحائط عن الرشاش الطرفى يجب ألا يزيد على نصف المسافة المسموح بها بين الأفرع.

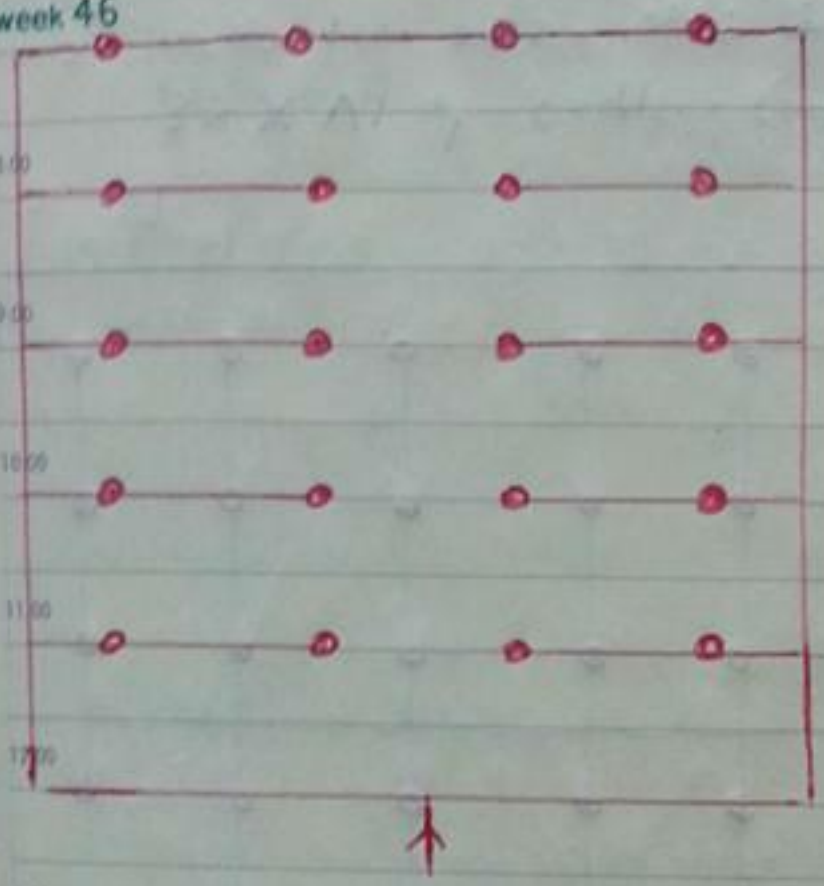
(ب) بعد الحائط عن فرع الرشاشات الطرفية يجب الا يزيد على مرة ونصف المسافة المسموح بها بين الافرع.

(ج) تكون الرشاشات على بعد لا يقل عن ١٠٠ مليمتر (٤ بوصة) من أى حائط.

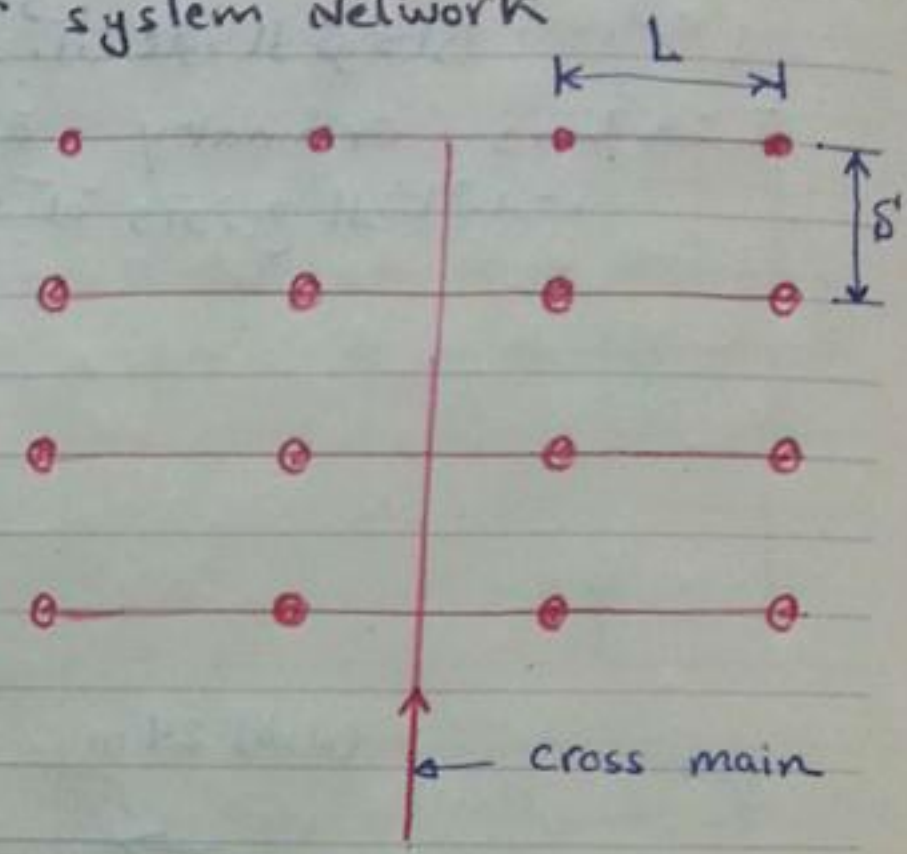
3.4.6* Gridded Sprinkler System. A sprinkler system in which parallel cross mains are connected by multiple branch lines, causing an operating sprinkler to receive water from both ends of its branch line while other branch lines help transfer water between cross mains.

3.4.7* Looped Sprinkler System. A sprinkler system in which multiple cross mains are tied together so as to provide more than one path for water to flow to an operating sprinkler and branch lines are not tied together.

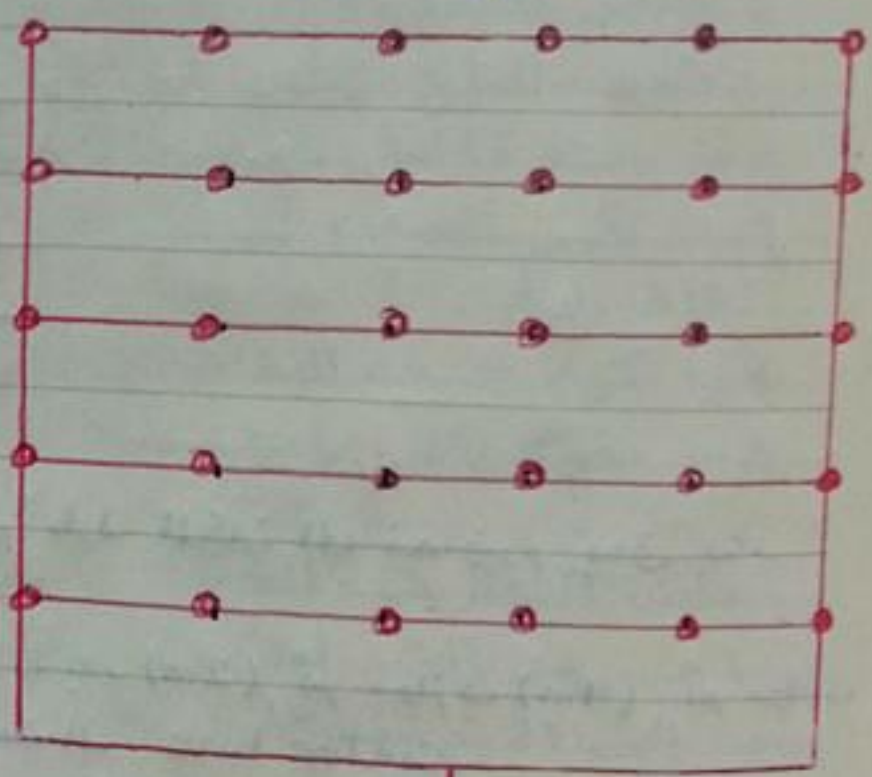
sprinkler system network



Looped system



Tree system



Gridded system

Tree system

* هناك إتجاة واحد لحركة الماء باتجاة الرشاشات
* نظام بسيط وسهل التوزيع
* هو الوحيد الذى يمكن حسابه بـ pipe schedule method

looped system

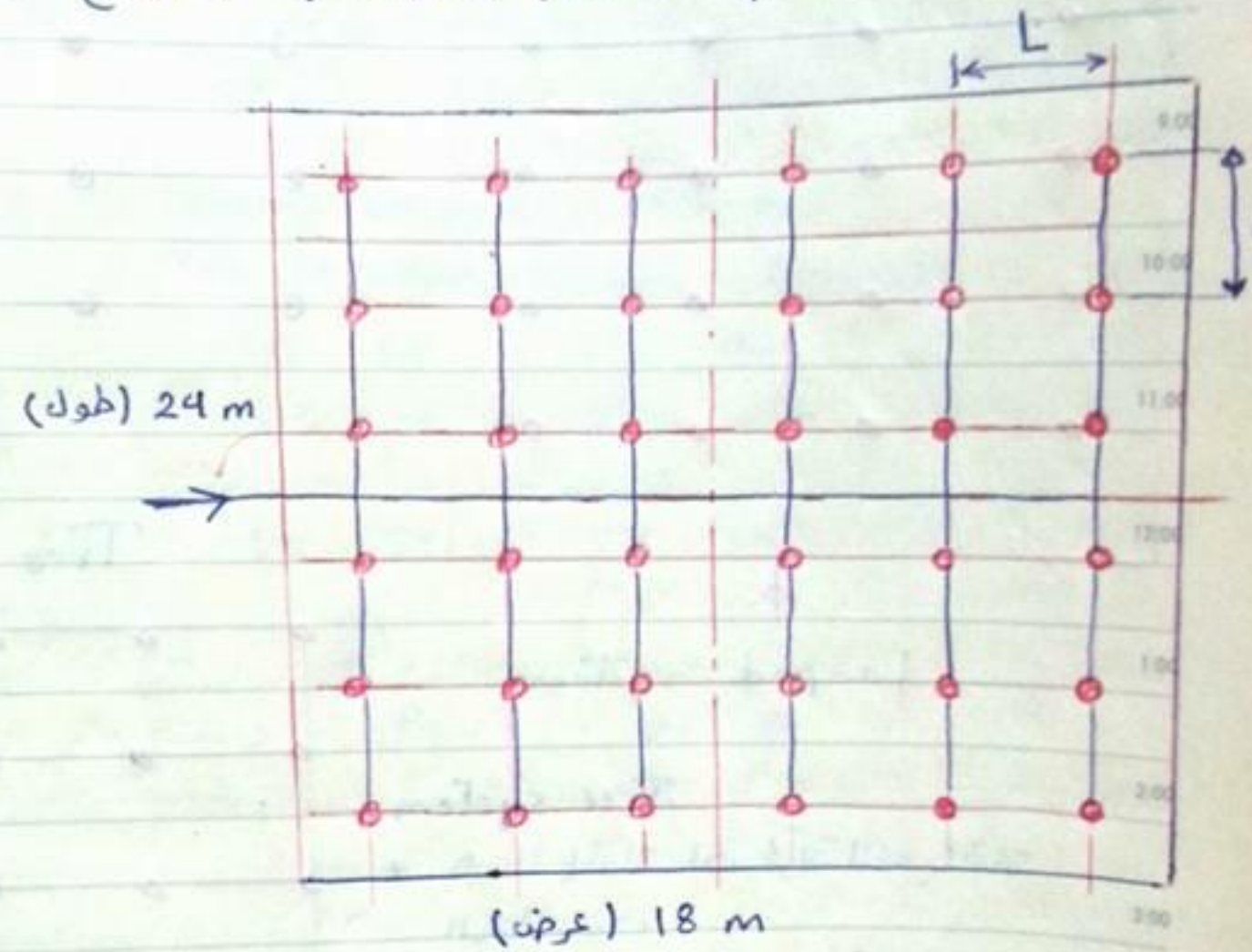
* يحتوى على خطين رئيسيين متصلين مع بعضها لتشكيل الحلقة
* أقطار المواسير أقل
* يتم إستخدام الكثير من الأكواع والوصلات مع أقطار أقل لذلك هو إقتصادى بالمقارنه مع Tree system

Gridded system

← لا يستخدم مع dry system والـ preaction sys.
← المياة تأتى الى الرشاش من إتجاهين
← يستخدم مع الانظمة التى تحتاج كميات مياة كبيرة

كيفية رسم الشبكة على الاتوكاد

بفرض إن عندى مكان خطورته ordinary ومساحته ٢٤ X ١٨ م ومطلوب رسم الشبكة وتوزيع الرشاشات



الطريقة الاولى

١- نقوم برسم خط center line يقسم طول المكان الى نصفين يعنى بعد 12m نرسم خط center line

٢- عن طريق الامر offset نرسم موازى بعد (2m) ثم موازى (9m) ثم موازى بعد (9m) وكذلك من الناحية الاخرى من الـ center line

٣- نقوم برسم خط center line آخر يقسم عرض المكان الى نصفين يعنى بعد 9m نرسم خط center line

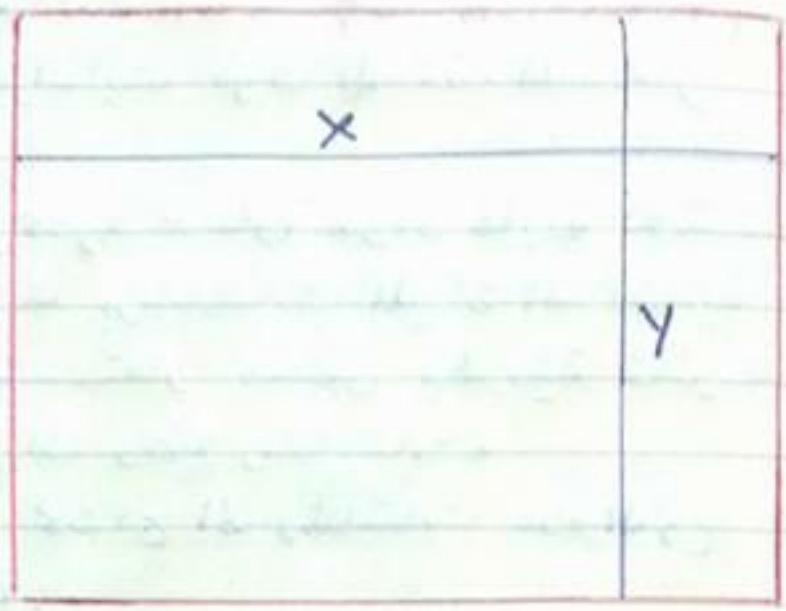
٤- عن طريق الامر offset نرسم موازى بعد ($1\frac{1}{2}$m) ثم موازى بعد 3m ثم موازى آخر بعد (3m) وكذلك من الناحية الاخرى من center line

٥- نقط تقاطع الخطوط هى الرشاشات

٦- عمل مراجعة على الابعاد والتاكد من الاتى :-

أ- المسافة مابين الرشاش والاخر تساوى ٣م

ب- " " الـ branch والاخر تساوى ٤م



نفس المكان
الخطورة عادية ordinary
المساحة 18 x 24 m
الطريقة الثانية لرسم الشبكة
١- نقوم برسم أى خط أفقى X وآخر راسى Y
٢- نقسم الضلع الأكبر Y على 4 (المسافة مابين البرانشات)
$24/4 = 6$
٣- نقسم الضلع الاخر الاصغر على 3 (المسافة ما بين الرشاش والاخر)
يعنى $18/3 = 6$
٤- نعمل للضلع الاكبر Y تقسيم عن طريق أمر divide ونعطى له ضعف الناتج يعنى 12 وكذلك نقسم الضلع الاخر بنفس الطريقة
٥- من قائمة Formate نغير شكل النقطة
٦- نكرر الصف أو العمود ، نكرر أحدهما ونأخذ نقاط المراجع هى نقاط الاخر
٧- نقوم بحذف النقاط مع الضلع الغير مكرر ونعتبرة ل cross main
٨- نقوم بعمل مراجعة والتاكد من الابعاد السالف ذكرها

بعض التعاريف الهامة

obstructed ceiling
← هى الاسقف التى بها معوقات للتدفق المائى من الرشاشات مثل الكمر الخرسانى

un obstructed ceiling
← هى الاسقف التى بها المسافة مابين الكمرات أكبر من 2-3 m أو الاسقف ذات الكمر المفتوح مثل الهناجر

protection of Concealed spaces
حماية الفراغات فوق السقف المستعار

← إذا كان السقف المستعار للمكان يحتوى على مواد قابلة للاشتعال Combustible material فيجب حمايته برشاشات المياة التلقائية

← إذا كان الفراغ فوق السقف المستعار محمى بطريقة تانيه زى CO_2 فى هذه الحالة لا نحتاج الى وضع رشاشات

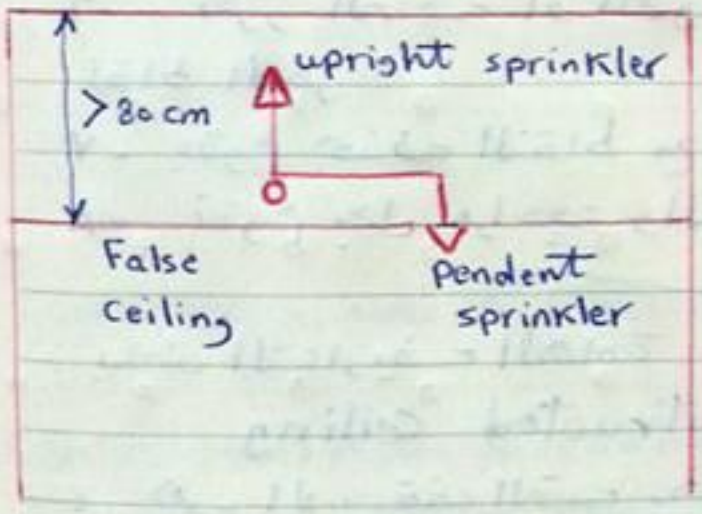
وطبقا لمتطلبات الكود NFPA 13 نحتاج الى رشاشات من النوع upright sprinkler فى الحالات الاتية :-

* إذا كان السقف الرئيسى للمكان من مواد قابلة للاشتعال مثل الخشب
* إذا كان الفراغ فوق السقف المستعار يستخدم للتخزين
* إذا كان الفراغ فوق السقف المستعار يستخدم للصيانة مثل ما يحدث فى مصانع الادوية

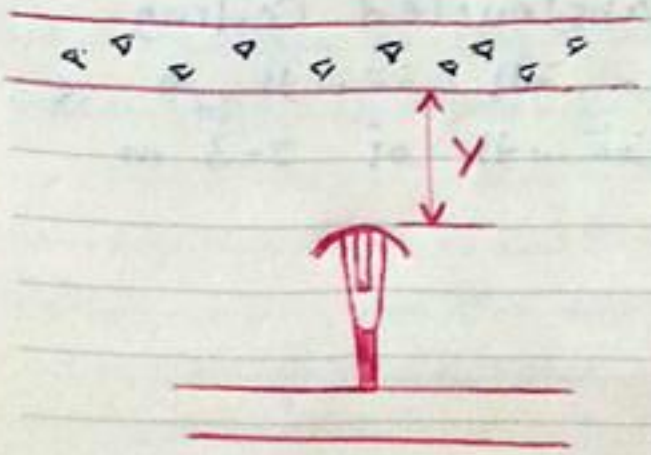
← طبقا للكود المصرى للحريق يلزم تركيب كواشف دخان فوق السقف المستعار إذا زاد الارتفاع عن ٨٠ سم

← طبقا للكود البريطانى (BC) Britch Codes لو الارتفاع فوق السقف المستعار زاد عن 80 cm يتم تركيب رشاشات upright

← وطبقا للكود القطرى يتم تركيب رشاشات فوق السقف المستعار لو كان أقل من 80 cm ويحتوى على مواد قابلة للاشتعال



* المسافة مابين الرشاش الـ up right والسقف

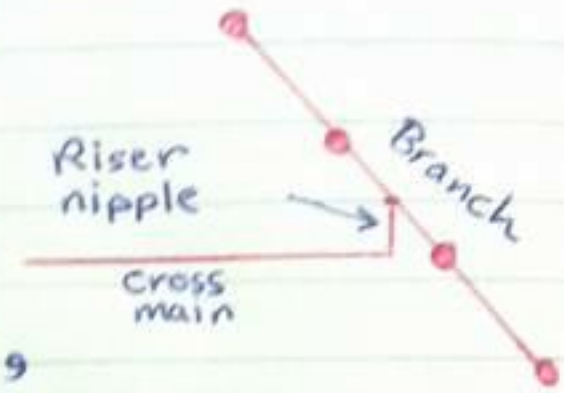


طبقا للكود NFPA 13 فإن المسافة الراسية مابين الـ deflector للرشاش الـ upright لا تقل عن بوصة ولا تزيد عن ١٢ بوصة عن السقف unobstructed

Max number of sprinklers in the same branch

ما هو أقصى عدد للرشاشات على نفس الفرع

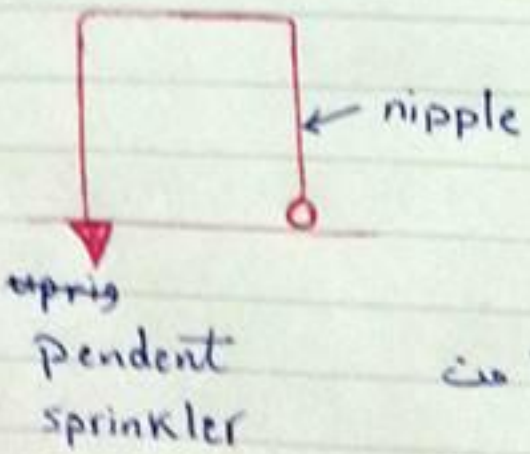
Riser nipple : vertical piece of pipe between the main and branch line



الـ Branch لا يكون في نفس مستوى الـ cross main pipe وتربط ما بينهم ما يسمى بـ الـ riser nipple أو يسمى (ولد) أو (اسبوله) وذلك حتى نمنع تكون رواسب وإنسداد الرشاش

الـ riser nipple لا يزيد إرتفاعة عن ٤ بوصة (باسم)

← طبقا للكود NFPA 13 أقصى عدد للرشاشات على نفس البرانش هو ٨ رشاشات ، ولو زاد عدد الرشاشات على نفس البرانش الى ٩ رشاشات يجب أن يكون قطر الماسورة التى تغذى آخر رشاشين هو ١,٢٥ بوصة ، ولو زاد عدد الرشاشات الى ١٠ رشاشات يجب أن يكون قطر الماسورة التى تغذى ١٠ رشاشات هو ٢,٥ بوصة



Return bend

وتسمى المروحة

← إذا كان مصدر المياة غير نظيف يعنى من نهر أو بحر أو مصدر مفتوح يلزم عمل Return bend كما بالشكل للرشاش الـ pendent وذلك للحفاظ عليه من الاوساخ والانسداد

← لا نستخدم الـ Return bend فى الحالات الاتية

١) إذا كان النظام deluge system

٢) إذا كان النظام Dry system

٣) إذا كان K للرشاش أكبر من 11.2

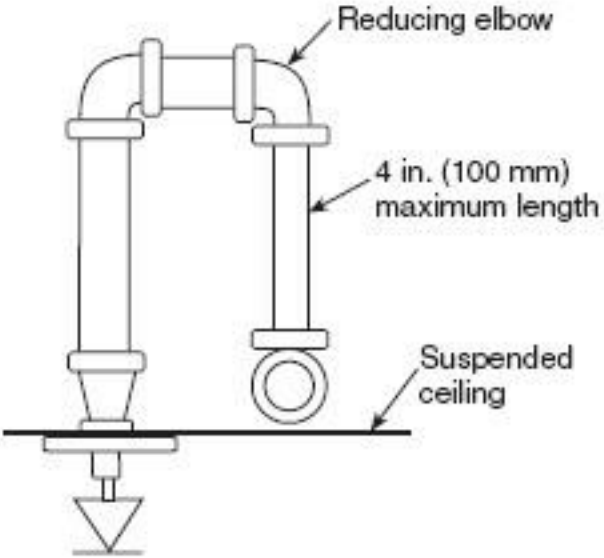


FIGURE 8.15.20.4.2 Nipple and Reducing Elbow Supplying Sprinkler Below Ceiling.

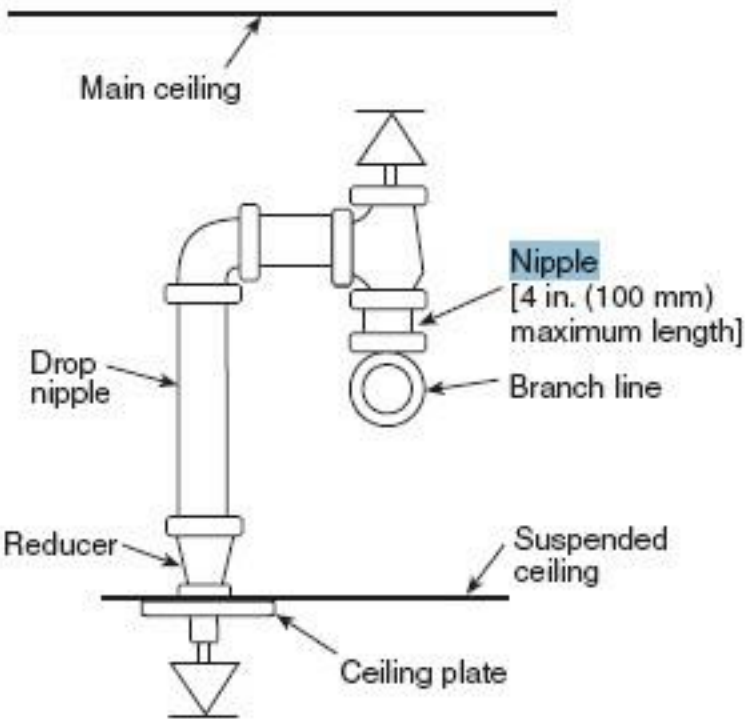
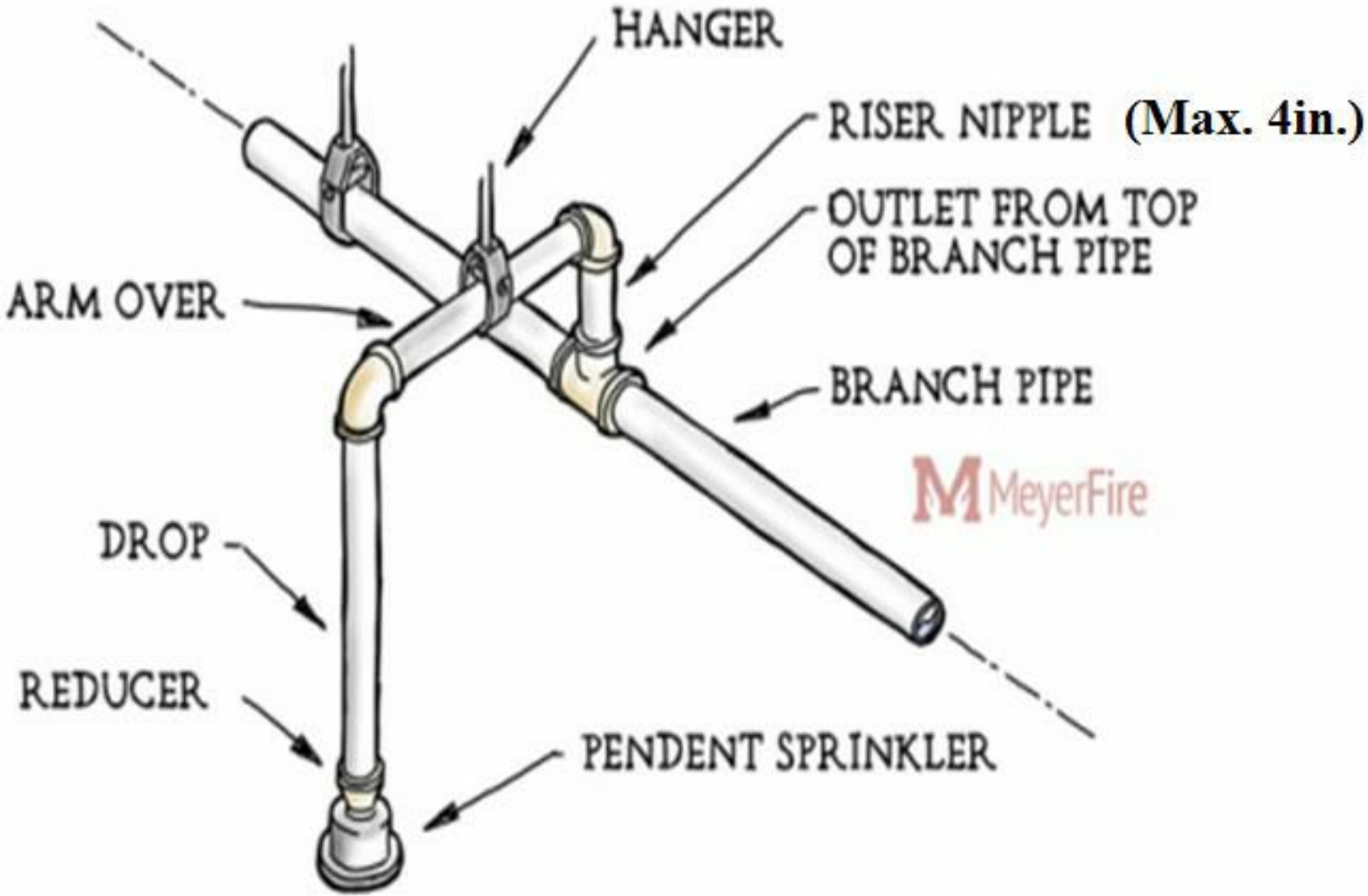


FIGURE 8.15.20.4.3 Sprinklers in Concealed Space and Below Ceiling.


HANGER
RISER NIPPLE (Max. 4in.)
OUTLET FROM TOP OF BRANCH PIPE
ARM OVER
BRANCH PIPE
MeyerFire
DROP
REDUCER
PENDENT SPRINKLER